Concours - Sujet d'entraînement 2024

Ingénieur d'Etat 1er grade - echelle 11
Organisme : Ecole Nationale de l'Administration (ENA) | Spécialité : Ingénieur d'Etat 1er grade - echelle 11
Domaine : Technique / Maintenance | Durée indicative : 2h | Barème : QCM 10 pts + Rédaction 6 pts + Cas 4 pts

---

Consignes : répondez d'abord seul et en temps limite. Cochez une seule réponse par QCM. Le corrigé détaillé est dans le fichier Corrigé séparé - à consulter après l'épreuve.

PARTIE 1 - QCM (10 points, 1 pt / question)

Q1. Souder TIG utilise comme gaz de protection :

[ ] A. l'oxygène
[ ] B. l'argon
[ ] C. l'hydrogène
[ ] D. l'air

Q2. En triphasé 400 V, la tension simple vaut environ :

[ ] A. 400 V
[ ] B. 230 V
[ ] C. 110 V
[ ] D. 690 V

Q3. Un plan en coupe montre :

[ ] A. l'extérieur du bâtiment
[ ] B. l'intérieur tranche verticalement
[ ] C. le budget
[ ] D. le planning

Q4. Le couple de serrage se mesure en :

[ ] A. bars
[ ] B. newton-mètres
[ ] C. watts
[ ] D. decibels

Q5. Un EPI en atelier, c'est :

[ ] A. un logiciel
[ ] B. un equipement de protection individuelle
[ ] C. une machine
[ ] D. un syndicat

Q6. Un manomètre mesure :

[ ] A. la température
[ ] B. la pression
[ ] C. le débit
[ ] D. le niveau

Q7. Un disjoncteur protege contre :

[ ] A. les coupures EDF

[ ] B. surcharges et courts-circuits
[ ] C. la foudre uniquement
[ ] D. les vols

Q8. Le béton armé associe :
[ ] A. bois et verre
[ ] B. béton (compression) et acier (traction)
[ ] C. plâtre et peinture
[ ] D. sable et eau

Q9. La loi d'Ohm s'ecrit :
[ ] A. P = U x I
[ ] B. U = R x I
[ ] C. E = m c2
[ ] D. F = m a

Q10. La maintenance préventive se fait :
[ ] A. après la panne
[ ] B. avant la panne, planifiée
[ ] C. jamais
[ ] D. au hasard

PARTIE 2 - Questions de cours (6 points, 2 pts / question)

C1. Décrivez la procédure de consignation électrique avant intervention.
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C2. Expliquez la différence entre maintenance préventive et corrective (exemples).
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C3. Lisez un plan : que vérifiez-vous avant de lancer des travaux ?
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

PARTIE 3 - Étude de cas pratique (4 points)

Étude de cas 2024 : pannes répétitives d'un groupe froid d'un bâtiment public. 1) Diagnostic méthodique (5 vérifications). 2) Plan de maintenance préventive annuelle. 3) Devis estimatif des pièces.

Fin du sujet - ouvrez le fichier Corrigé 2024 pour vérifier vos réponses.